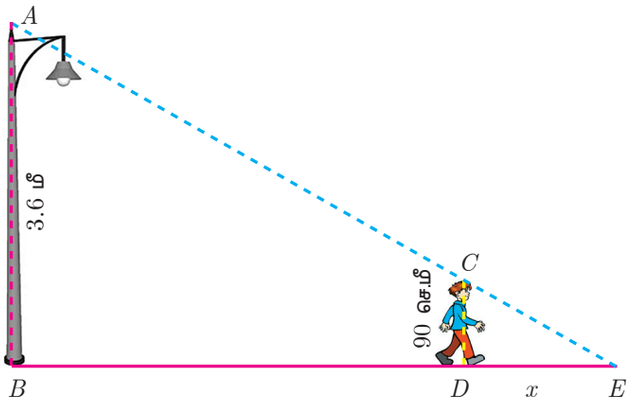
எடுத்துக்காட்டு 4.4 90 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு சிறுவன் விளக்கு கம்பத்தின் அடியிலிருந்து 1.2 மீ/வினாடி வேகத்தில் நடந்து செல்கிறான். தரையிலிருந்து விளக்கு கம்பத்தின் உயரம் 3.6 மீ எனில், 4 வினாடிகள் கழித்துச் சிறுவனுடைய நிழலின் நீளத்தைக் காண்க.



படம் 4.19

தீர்வு வேகம் = 1.2 மீ/வினாடி,

என்பது கொடுக்கப்பட்டது.

நேரம் = 4 வினாடி,

தொலைவு = வேகம் × நேரம்

= 1.2×4 = 4.8 மீ

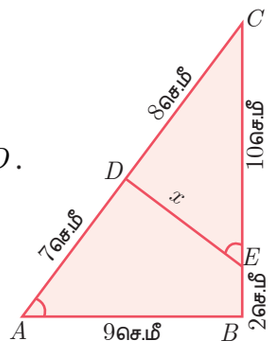
4 வினாடிகளுக்குப் பிறகு சிறுவனுடைய நிழலின் நீளம் x என்க.

$\Delta ABE \sim \Delta CDE$ ஆகையால், $\frac{BE}{DE} = \frac{AB}{CD}$ எனவே $\frac{4.8+x}{x} = \frac{3.6}{0.9} = 4$ (90 செ.மீ = 0.9 மீ)

$4.8 + x = 4x \Rightarrow 3x = 4.8$ ஆகவே, $x = 1.6$ மீ

சிறுவனுடைய நிழலின் நீளம் $DE = 1.6$ மீ

எடுத்துக்காட்டு 4.5 படம் 4.20-யில் $\angle A = \angle CED$ எனில், $\Delta CAB \sim \Delta CED$. என நிரூபிக்கவும். மேலும் x-யின் மதிப்பு காண்க.



படம் 4.20

தீர்வு ΔCAB மற்றும் ΔCED -யில், $\angle C$ பொதுவானது, $\angle A = \angle CED$

எனவே, $\Delta CAB \sim \Delta CED$ (AA விதிமுறைப்படி)

ஆகவே, $\frac{CA}{CE} = \frac{AB}{DE} = \frac{CB}{CD}$

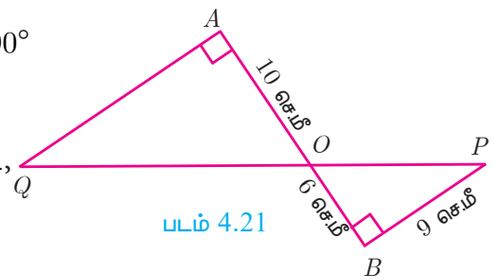
$\frac{AB}{DE} = \frac{CB}{CD} \Rightarrow \frac{9}{x} = \frac{10+2}{8}$ எனவே, $x = \frac{8\times 9}{12}$ = 6 செ.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 4.6 படம் 4.21-யில், QA மற்றும் PB ஆனது AB –க்கு செங்குத்தாகும். AO = 10 செ.மீ, BO=6 செ.மீ மற்றும் PB=9 செ.மீ. AQ -ஐக் காண்க.

தீர்வு ΔAOQ மற்றும் ΔBOP -ல், $\angle OAQ = \angle OBP = 90°$

$\angle AOQ = \angle BOP$ (குத்தெதிர் கோணங்கள்)

எனவே, வடிவொத்தமைக்கான, AA விதிமுறைப்படி, $\Delta AOQ \sim \Delta BOP$



படம் 4.21

$\frac{AO}{BO} = \frac{OQ}{OP} = \frac{AQ}{BP}$

எனவே, $\frac{10}{6} = \frac{AQ}{9} \Rightarrow AQ = \frac{10\times 9}{6} = 15$ செ.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 4.7 வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ABC மற்றும் PQR-ன் சுற்றளவுகள் முறையே 36 செ.மீ மற்றும் 24 செ.மீ ஆகும். PQ = 10 செ.மீ எனில், AB -ஐக் காண்க.

தீர்வு வடிவொத்த முக்கோணங்களின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் அவற்றின் ஒத்த சுற்றளவுகளின் விகிதத்திற்குச் சமம்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 171 12/26/2024 4:01:22 PM